

Ôn tập (Feb 02, 2023)

Mục lục

Mục lục	1
0.1 BÀI TẬP ÔN	1

0.1 BÀI TẬP ÔN

1. Cho $f : X \longrightarrow Y$. Chứng minh rằng:

- (i) $A \subset f^{-1}(f(A)), \forall A \subset X$;
- (ii) f đơn ánh $\implies f^{-1}(f(A)) \subset A, \forall A \subset X$;
- (iii) $f^{-1}(f(A)) \subset A, \forall A \subset X \iff f$ đơn ánh;
- (iv) $f(f^{-1}(B)) \subset B, \forall B \subset Y$;
- (v) f toàn ánh $\implies B \subset f(f^{-1}(B)), \forall B \subset Y$;
- (vi) $B \subset f(f^{-1}(B)), \forall B \subset Y \iff f$ toàn ánh;
- (vii) $A \subset B \subset X \implies f(A) \subset f(B)$;
- (viii) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B), \forall A, B \subset X$;
- (ix) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B), \forall A, B \subset X$;
- (x) $f(B \setminus A) \subset f(B) \setminus f(A), \forall A, B \subset X$;
- (xi) f đơn ánh $\implies f(A \cap B) = f(A) \cap f(B), \forall A, B \subset X$;
- (xii) f đơn ánh $\implies f(B \setminus A) = f(B) \setminus f(A), \forall A, B \subset X$;
- (xiii) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B), \forall A, B \subset X \iff f$ đơn ánh;
- (xiv) $f(B \setminus A) \subset f(B) \setminus f(A), \forall A, B \subset X \iff f$ đơn ánh.

2. a. Cho $\phi \neq A \subset \mathbb{R}$ và bị chặn dưới. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow \inf A$.

b. Cho $\phi \neq A \subset \mathbb{R}$ và không bị chặn dưới. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow -\infty$.

c. Cho $\phi \neq A \subset \mathbb{R}$ và không bị chặn dưới. Chứng minh rằng tồn tại một dãy giảm $\{x_n\} \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow -\infty$.

d. Cho $\{x_n\}$ giảm (không tăng) và bị chặn dưới. Chứng minh rằng dãy $\{x_n\}$ hội tụ về $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$.

e. Cho $\{x_n\}$ giảm (không tăng) và không bị chặn dưới. Chứng minh rằng $x_n \rightarrow -\infty$.

f. Cho $\{x_n\}$ không bị chặn dưới. Chứng minh rằng tồn tại một dãy con $\{x_{n_k}\}$ của dãy $\{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow -\infty$.

3. a. Cho $\phi \neq A \subset \mathbb{R}$ và bị chặn trên. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow \sup A$.

b. Cho $\phi \neq A \subset \mathbb{R}$ và không bị chặn trên. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$.

c. Cho $\phi \neq A \subset \mathbb{R}$ và không bị chặn trên. Chứng minh rằng tồn tại một dãy tăng $\{x_n\} \subset A$ sao cho $x_n \rightarrow +\infty$.

- d. Cho $\{x_n\}$ tăng (không giảm) và bị chặn trên. Chứng minh rằng dãy $\{x_n\}$ hội tụ về $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$.
- e. Cho $\{x_n\}$ tăng (không giảm) và không bị chặn trên. Chứng minh rằng $x_n \rightarrow +\infty$.
- f. Cho $\{x_n\}$ không bị chặn trên. Chứng minh rằng tồn tại một dãy con $\{x_{n_k}\}$ của dãy $\{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow +\infty$.
4. Cho $\{x_n\}$ là dãy số thực và $\{x_{n_k}\}$ là dãy con của nó. Chứng minh rằng $n_k \geq k, \forall k \in \mathbb{N}$.
5. Cho $\{x_n\}$ là dãy Cauchy. Giả sử tồn tại một dãy con $\{x_{n_k}\}$ của dãy $\{x_n\}$ sao cho $x_{n_k} \rightarrow a$. Chứng minh rằng $x_n \rightarrow a$.
6. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.
- a. Viết các định nghĩa $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) \neq +\infty$.
- b. Giả sử $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) \neq +\infty$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset (a, b)$ sao cho $x_n \rightarrow a$ và dãy $\{f(x_n)\}$ bị chặn trên.
- c. Viết các định nghĩa $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) \neq -\infty$.
- d. Giả sử $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) \neq -\infty$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset (a, b)$ sao cho $x_n \rightarrow a$ và dãy $\{f(x_n)\}$ bị chặn dưới.
- f. Giả sử $\lim_{x \rightarrow a_+} |f(x)| \neq +\infty$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset (a, b)$ sao cho $x_n \rightarrow a$ và dãy $\{f(x_n)\}$ bị chặn.
7. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.
- a. Viết các định nghĩa $\lim_{x \rightarrow b_-} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow b_-} f(x) \neq +\infty$.
- b. Giả sử $\lim_{x \rightarrow b_-} f(x) \neq +\infty$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset (a, b)$ sao cho $x_n \rightarrow b$ và dãy $\{f(x_n)\}$ bị chặn trên.
- c. Viết các định nghĩa $\lim_{x \rightarrow b_-} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow b_-} f(x) \neq -\infty$.
- d. Giả sử $\lim_{x \rightarrow b_-} f(x) \neq -\infty$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset (a, b)$ sao cho $x_n \rightarrow b$ và dãy $\{f(x_n)\}$ bị chặn dưới.
- f. Giả sử $\lim_{x \rightarrow b_-} |f(x)| \neq +\infty$. Chứng minh rằng tồn tại một dãy $\{x_n\} \subset (a, b)$ sao cho $x_n \rightarrow b$ và dãy $\{f(x_n)\}$ bị chặn.
8. a. Viết định nghĩa hàm số $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục đều trên $\mathbb{R}_+$.
- b. Viết định nghĩa hàm số $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ không liên tục đều trên $\mathbb{R}_+$.
- c. Chứng minh các hàm $f(x) = x^2$ và $f(x) = x^3$ là các hàm không liên tục đều trên $\mathbb{R}_+$.
- d. Cho hàm số xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{x+1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

d₁. Chứng minh rằng hàm f liên tục trên $\mathbb{R}_+$.

d₂. Chứng minh rằng hàm f liên tục đều trên $\mathbb{R}_+$.

9. Cho hàm số $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục sao cho tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Chứng minh rằng hàm f liên tục đều trên $\mathbb{R}_+$.

10. Cho hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x+1}, x \geq 0$. Chứng minh rằng hàm f liên tục đều trên $\mathbb{R}_+$.

11. Cho hàm số $f(x) = \arctg x, x \in \mathbb{R}$.

a. Tính $f'(x), x \in \mathbb{R}$;

b. Chứng minh rằng $\arctg x + \arctg(1/x) = \frac{\pi}{2}, \forall x > 0$;

c. Chứng minh rằng $\arctg x + \arctg(1/x) = -\frac{\pi}{2}, \forall x < 0$.

12. Tìm cực trị và điểm uốn của đồ thị của các hàm số sau

- a. $f(x) = \sin x + \cos x, \forall x \in [-\pi, \pi];$
- b. $f(x) = x^3 + 3|x|, \forall x \in [-1, 2];$
- c. $f(x) = x^3 \ln x, x > 0;$
- d. $f(x) = x^3 e^{-x}, x \in \mathbb{R};$
- e. $f(x) = \cos x;$
- f. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x^6, & x \leq 0, \\ \sqrt[3]{x}, & x > 0. \end{cases}$

13. Chứng minh rằng các bất đẳng thức sau

- (i) $\left| |x|^{p-1}x - |y|^{p-1}y \right| \leq pM^{p-1}|x - y|, \forall x, y \in [-M, M], \forall M > 0, \forall p \geq 1;$
- (ii) $\left| |x|^p - |y|^p \right| \leq pM^{p-1}|x - y|, \forall x, y \in [-M, M], \forall M > 0, \forall p \geq 1.$

14. Chứng minh rằng các bất đẳng thức sau

- (i) $x^\lambda y^{1-\lambda} \leq \lambda x + (1 - \lambda)y, \forall x, y > 0, \forall \lambda \in [0, 1];$
- (ii) $x^\alpha y^\beta z^\gamma \leq \alpha x + \beta y + \gamma z, \forall x, y, z > 0, \forall \alpha, \beta, \gamma \geq 0 \geq 0, \alpha + \beta + \gamma = 1,$
- (iii) $x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} \cdots x_n^{\lambda_n} \leq \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_n x_n,$
 $\forall x_1, \dots, x_n > 0, \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1;$
- (iv) $\sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\sin x + \sin y}{2}, \forall x, y \in [0, \pi];$
- (v) $\sin\left(\frac{x+y+z}{3}\right) \geq \frac{\sin x + \sin y + \sin z}{3}, \forall x, y, z \in [0, \pi].$

15. Cho hàm số $f(x) = -\ln(\sin x), x \in (0, \pi).$

- a. Chứng minh rằng f là hàm lồi trên khoảng $(0, \pi).$
- b. Chứng minh các bất đẳng thức sau

- b₁. $(\sin x)^\lambda (\sin y)^{1-\lambda} \leq \sin(\lambda x + (1 - \lambda)y), \forall x, y \in (0, \pi), \forall \lambda \in [0, 1];$
- b₂. $(\sin x_1)^{\lambda_1} (\sin x_2)^{\lambda_2} \cdots (\sin x_n)^{\lambda_n} \leq \sin\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right),$
 $\forall x_1, \dots, x_n \in (0, \pi), \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$

16. Cho hàm số $f(x) = xe^x, x \geq 0.$

- a. Chứng minh rằng f là hàm lồi trên $[0, +\infty).$
- b. Chứng minh các bất đẳng thức sau

- b₁. $\frac{x+y}{2} e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{xe^x + ye^y}{2}, \forall x, y \geq 0;$
- b₂. $(xe^x + ye^y + ze^z)^3 \geq (x + y + z)^3 e^{x+y+z}, \forall x, y \geq 0;$
- b₃. $(\lambda x + (1 - \lambda)y) e^{\lambda x + (1-\lambda)y} \leq (\lambda x e^x + (1 - \lambda)y e^y), \forall x, y \geq 0, \forall \lambda \in [0, 1].$

17. Tính các tích phân suy rộng

- a. $\int_0^{+\infty} x e^{-5x} dx;$
- b. $\int_0^{+\infty} x e^{-5x+1} dx;$
- c. $\int_0^{+\infty} x e^{-5x^2} dx;$
- d. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}};$
- e. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-x)^2}} dx;$
- f. $\int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}.$

18. a. Với mỗi $t \geq 1$, hãy tính $f(t) = \int_0^{+\infty} x e^{-5tx} dx$.

b. Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

19. Với mỗi $x > 1$, ta đặt $f(x) = \int_{x^4}^{x^6} \cos(t^2) dt$. Tính $f'(x)$, $f''(x)$, $x > 1$.

20. Với mỗi $x > 1$, ta đặt $f(x) = \int_1^{x^3} \cos(t^2) dt$.

a. Tính $f'(x)$, $x > 1$.

b. Chứng minh rằng tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
